

A gramática da imagem é:

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid id$$

1. O que essa gramática significa?

O símbolo E representa uma **expressão**.

A regra diz que uma expressão E pode ser:

- 1. $E + E \rightarrow$ uma expressão somada com outra;
- 2. $E * E \rightarrow$ uma expressão multiplicada por outra;
- 3. $id \rightarrow$ um identificador.

O símbolo $\mid$ significa "ou".

Então podemos ler:

Uma expressão pode ser uma soma, uma multiplicação ou simplesmente um id .

2. Exemplos de expressões geradas

Começando com:

$$E$$

Podemos escolher:

$$E \rightarrow id$$

Então temos:

$$id$$

Ou podemos escolher:

$$E \rightarrow E + E$$

E substituir os dois E por id :

$$E \rightarrow id + id$$

Também podemos fazer:

$$E \rightarrow E * E$$

resultando em:

$$id * id$$

Portanto, a gramática consegue gerar expressões como:

$$id$$

$$id + id$$

$$id * id$$

$$id + id * id$$